# Le-QLN — mise en ligne du serveur

Multijoueur, comptes, classements : Render, Cloudflare, Resend · 10 novembre 2026

Le code est prêt (dossier **server/** du dépôt) : relais multijoueur WebSocket, API comptes / progression / scores / classements / mots contestés, tables PostgreSQL créées automatiquement (préfixe qln_). Il reste à l'héberger et à brancher l'appli dessus.

## 1. Qui fait quoi

| Service | Rôle pour Le-QLN | Quand | Coût |
|---|---|---|---|
| Render — Web Service | héberge server/ (multijoueur + API) | **aujourd'hui** | Free pour tester ; Starter 7 $/mois en public |
| Render — PostgreSQL | comptes, scores, classements | **aujourd'hui** (base Airmony réutilisée) | 0 € de plus |
| Google Cloud (OAuth) | bouton « Se connecter avec Google » | aujourd'hui, facultatif | gratuit |
| Cloudflare | nom de domaine + DNS (site, api., e-mails) | dès que le nom est choisi | ≈ 10-12 €/an |
| Resend | e-mails « mot de passe oublié » | après le domaine | gratuit (3 000 e-mails/mois) |
| GitHub Pages | héberge l'appli (déjà en place) | — | gratuit |

## 2. Aujourd'hui : Render (≈ 15 minutes)

### A. La base de données

**1.** Render → votre PostgreSQL Airmony → onglet *Info* → copier l'**Internal Database URL**. Les tables qln_* ne touchent pas à celles d'Airmony.
**2.** Notez la **région** de la base : le service web doit être créé dans la même région, sinon l'URL interne ne fonctionne pas.

### B. Le service web

**1.** Render → **New → Web Service** → connecter le dépôt **Kiki78test/Le-QLN**.
**2.** Name : **le-qln** · Region : celle de la base · Branch : main · **Root Directory : server**.
**3.** Runtime : Node · Build Command : **npm install** · Start Command : **npm start**.
**4.** Instance : **Free** pour tester aujourd'hui (le service s'endort après 15 min sans visite et met ~50 s à se réveiller ; les salons en cours sont coupés). Passer en **Starter** le jour de l'ouverture au public.
**5.** Advanced → Health Check Path : **/sante**.
**6.** Environment Variables :

| Variable | Valeur |
|---|---|
| DATABASE_URL | l'Internal Database URL (étape A) |
| SECRET | bouton Generate (longue chaîne aléatoire) — ne plus jamais la changer, sinon tous les joueurs sont déconnectés |
| ORIGINES | https://kiki78test.github.io (on ajoutera le futur domaine, séparé par une virgule) |
| GOOGLE_CLIENT_ID | facultatif, voir C |

**7. Create Web Service**, attendre « Live » (2-3 min).
**8.** Ouvrir **https://le-qln.onrender.com/sante** (adresse affichée en haut de la page Render) : la réponse doit contenir **"api":true**.
**9. Envoyer cette adresse à Claude** : il renseigne config.js, pousse, et teste avec vous (inscription, classement, salon entre deux appareils).

### C. Connexion Google (facultatif)

**1.** console.cloud.google.com → nouveau projet « Le-QLN » → *API et services* → *Écran de consentement OAuth* : externe, nom de l'appli, votre e-mail.

**2.** *Identifiants → Créer → ID client OAuth → Application Web*. Origines JavaScript autorisées : **https://kiki78test.github.io**.
**3.** Copier l'ID client (…apps.googleusercontent.com) dans la variable GOOGLE_CLIENT_ID de Render et l'envoyer à Claude (config.js).

### D. Vérifications à faire ensemble

• Créer un compte sur téléphone, se connecter sur PC : la progression suit.
• Finir un défi du jour : le score apparaît dans Classements (monde et pays).
• Ouvrir un salon sur un appareil : il est visible et rejoignable depuis l'autre.
• Contester un mot valide : il est revérifié par le serveur et ajouté pour tous.

## 3. Ensuite : Cloudflare (quand le nom est choisi)

**1.** Cloudflare → *Domain Registration* → *Register* : acheter le domaine (prix coûtant).
**2.** DNS : **CNAME www → kiki78test.github.io** et les 4 enregistrements A de GitHub Pages pour la racine, en mode **DNS only** (nuage gris) pour laisser GitHub délivrer le certificat. Dans GitHub → Settings → Pages → Custom domain : le domaine, puis « Enforce HTTPS ».
**3.** DNS : **CNAME api → le-qln.onrender.com** (DNS only), puis Render → Settings → Custom Domains → api.votre-domaine.
**4.** Claude met à jour config.js (QLN_API_URL = https://api.votre-domaine), ORIGINES, le manifeste et l'ID Google (nouvelle origine).
**5.** Le domaine débloque aussi AdSense (version web) et Resend.

## 4. Ensuite : Resend (mot de passe oublié)

**1.** Créer le compte resend.com (gratuit) → *Domains* → *Add* : votre domaine. Resend affiche 3-4 enregistrements DNS (SPF, DKIM, MX de retour) : les ajouter dans Cloudflare (ou bouton « Auto configure » Cloudflare). Vérification en quelques minutes.
**2.** *API Keys* → *Create* (droit « Sending access ») → variable **RESEND_API_KEY** sur Render, plus **MAIL_FROM** = « Le-QLN <noreply@votre-domaine> ».
**3.** Claude code la route « mot de passe oublié » (lien valable 30 min, à usage unique) et l'écran correspondant. Avant le domaine, Resend ne peut écrire qu'à votre propre adresse : suffisant pour tester.

## 5. Budget mensuel

| Poste | Test (aujourd'hui) | Public |
|---|---|---|
| Render Web Service | 0 € (Free) | ≈ 6,5 € (Starter 7 $) |
| PostgreSQL | 0 € (base Airmony partagée) | 0 € (ou 6 € si base dédiée plus tard) |
| Domaine Cloudflare | — | ≈ 1 €/mois (≈ 10-12 €/an) |
| Resend, Google OAuth, GitHub Pages | 0 € | 0 € |
| Total | 0 € | ≈ 7,5 €/mois |

Limites connues : les scores sont calculés par l'appli (recalcul serveur du défi du jour prévu) ; comptes des moins de 15 ans à faire valider juridiquement ; le multijoueur synchronisé sur le plateau (partie complète à plusieurs) reste à développer après la mise en ligne — aujourd'hui les salons servent à se retrouver et lancer la partie.